Unidad 3: Practica Semana 1

PROYECTO INTEGRADOR

DOCUMENTO BREVE DE MODELADO



Materia:

Base de Datos III

Estudiantes:

Julio Cesar Cruz Kübber

Diego Emmanuel Gorostiaga Gonzales

Dario Haziel Tambo Parra

Josue Carlos Soliz Mamani

Carrera

Ingeniería en Sistemas Informáticos

Docente:

Romel Soliz Vargas

Fecha:

14 de octubre de 2026

Arquitectura de modelos lógico, conceptual y físico — EduConecta (Unidad 3)

Alcance y principios

La guía del Avance 3 pide extender la plataforma de EduConecta «con un componente documental y un componente de tiempo real, sin descartar ni duplicar lo ya existente en Oracle». Cada estructura se diseña en tres niveles: el **lógico** dice qué entidades existen, el **conceptual** decide qué datos viajan juntos (el agregado) y el **físico** fija el documento MongoDB o el stream de Redis concreto.

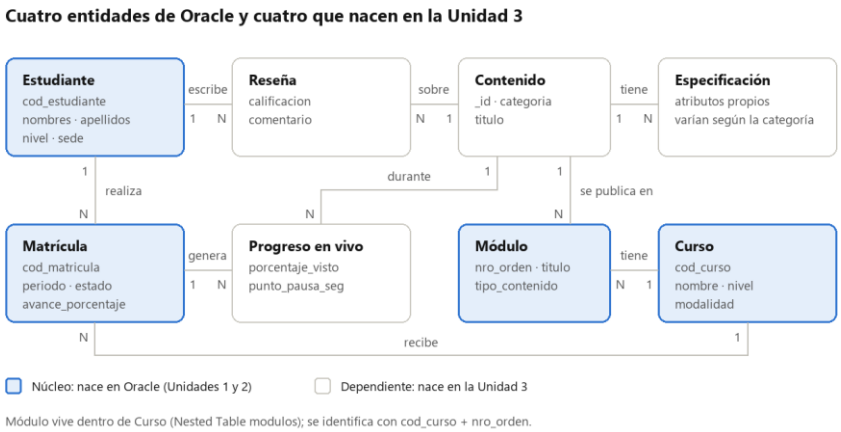
Componente	Gestor	Estructura física	Contenido (Sección 5 de la guía)
Colección de catálogo	MongoDB	`contenido_cursos`	Mínimo 3 categorías con especificaciones genuinamente distintas
Colección de reseñas	MongoDB	`foros_discusion`	Reseñas de ítems del catálogo, con calificación numérica y comentario
Componente de tiempo real	Redis Streams	`progreso_en_vivo`	Avance del estudiante (porcentaje visto, punto de pausa) durante una video-clase en vivo

Reglas que guían todo el diseño:

1. **Oracle es el sistema de registro.** Estudiante, curso con sus módulos y matrícula ya existen en Oracle (Unidades 1 y 2). Los documentos y el stream solo guardan sus identificadores: `cod_estudiante`, `cod_curso` + `nro_orden` y `cod_matricula`.
2. **Un agregado es la unidad de lectura y escritura.** Lo que se consulta junto se guarda junto; lo que crece sin límite se referencia.

Modelo lógico

El modelo lógico fija qué entidades existen y cómo se relacionan, sin decidir todavía en qué gestor viven.



modelo lógico · 8 entidades, sin gestor

Estudiante, Matrícula, Curso y Módulo vienen de `TABLA_ESTUDIANTES`, `TABLA_MATRICULAS` y `TABLA_CURSOS` (los módulos son su Nested Table); Contenido, Especificación, Reseña y Progreso en vivo nacen en la Unidad 3. Cada contenido pertenece a un módulo de Oracle, que ya tiene un `tipo_contenido`.

Modelo conceptual

El modelo conceptual agrupa las entidades en tres agregados según qué datos se leen juntos.



modelo conceptual · 3 agregados en 2 gestores

Agregado	Qué se embebe	Qué se referencia
«Contenido»	Las especificaciones de su categoría	El módulo de Oracle (`cod_curso` + `nro_orden`)
«Reseña»	Calificación y comentario	El contenido (`contenido_id`) y el estudiante (`cod_estudiante`)
«Progreso en vivo»	Cada evento con su porcentaje visto y punto de pausa	La matrícula (`cod_matricula`); el contenido va en la clave del stream

Las reseñas no se embeben en el contenido: los foros crecen en volumen variable (Contexto del Avance 1) y la guía las pide «para consultas de agregación», que agrupan reseñas, no contenidos.

Modelo físico

El modelo físico traduce cada agregado a la estructura exacta de su gestor: en MongoDB un agregado es un documento y en Redis un stream. Los nombres de colecciones y del stream son los de la Sección 5 de la guía.

MongoDB — base `educonecta`

Partimos de los tres ejemplos de la Sección 5 —video-clase, lectura y quiz— y los ajustamos a EduConecta: cada categoría corresponde a un `tipo_contenido` que ya usan los módulos en Oracle, y la

video-clase agrega `en_vivo`, porque `progreso_en_vivo` sigue el avance «durante una video-clase en vivo».

Categoría	Atributos específicos (especificaciones)	tipo_contenido en Oracle
Video-clase	`duracion_min`, `resolucion`, `en_vivo`	VIDEO: módulo 1 de BDD-101, PRG-102, BDD-301 y CDD-501
Lectura	`nro_paginas`, `formato`	LECTURA: módulo 3 de BDD-101
Quiz	`nro_preguntas`, `tiempo_limite_min`	EVALUACION: módulo 4 de BDD-301 y CDD-501

No son la misma estructura con nombres cambiados: la video-clase se mide en tiempo y es la única que se transmite en vivo, la lectura se mide en páginas y el quiz en preguntas con un tiempo límite. Por eso esos atributos van en el subdocumento `especificaciones`, que cambia según `categoria`; los campos comunes son `_id`, `cod_curso`, `nro_orden`, `categoria` y `titulo`. Una cuarta categoría solo agrega documentos con su propio `especificaciones`, sin modificar los que ya existen.

Un documento por categoría; cada uno apunta a un módulo real de Oracle y conserva su título:

```
{ "_id": "CNT-001", "cod_curso": "BDD-301", "nro_orden": 1,
  "categoria": "Video-clase", "titulo": "Tipos de objeto y constructores",
  "especificaciones": { "duracion_min": 45, "resolucion": "1080p",
                        "en_vivo": true } }
{ "_id": "CNT-002", "cod_curso": "BDD-101", "nro_orden": 3,
  "categoria": "Lectura", "titulo": "Normalizacion hasta 3FN",
  "especificaciones": { "nro_paginas": 20, "formato": "PDF" } }
{ "_id": "CNT-003", "cod_curso": "BDD-301", "nro_orden": 4,
  "categoria": "Quiz", "titulo": "Consultas objeto-relacionales",
  "especificaciones": { "nro_preguntas": 10, "tiempo_limite_min": 20 } }
```

La colección `foros_discusion` guarda una reseña por documento, con calificación numérica y comentario, y apunta al contenido y al estudiante por identificador:

```
{ "contenido_id": "CNT-001", "cod_estudiante": "EST-2026-001",
  "calificacion": 5, "comentario": "Clase clara y bien explicada" }
```

Solo reseña un estudiante matriculado en el curso del contenido: EST-2026-001 tiene la matrícula MAT-2026-0001 en BDD-301, el curso de CNT-001. Con las reseñas separadas, el promedio por contenido de la Semana 2 es un `$group` con la sintaxis del laboratorio:

```
db.foros_discusion.aggregate([
  { $group: { _id: "$contenido_id",
              promedio: { $avg: "$calificacion" },
              total: { $sum: 1 } } }
])
```

Redis Streams — `progreso_en_vivo`

Elemento	Diseño
Stream	`progreso_en_vivo:{id_contenido}`: uno por video-clase en vivo (por ejemplo `progreso_en_vivo:CNT-001`), con el mismo patrón que `tracking_pedido:{id_pedido}` del laboratorio.
Productor	La video-clase que ve cada estudiante matriculado: publica con `XADD` su porcentaje visto y su punto de pausa.
Suscriptor	El seguimiento del avance durante la clase en vivo: lee con `XREAD BLOCK 0` los eventos nuevos.
Campos	`cod_matricula`, `porcentaje_visto` y `punto_pausa_seg`; Redis agrega a cada evento un ID ordenado en el tiempo (el `*` de `XADD`).

```
XADD progreso_en_vivo:CNT-001 * cod_matricula "MAT-2026-0001" porcentaje_visto 40
punto_pausa_seg 1080
XADD progreso_en_vivo:CNT-001 * cod_matricula "MAT-2026-0001" porcentaje_visto 100
punto_pausa_seg 2700

XRANGE progreso_en_vivo:CNT-001 - +
XREAD BLOCK 0 STREAMS progreso_en_vivo:CNT-001 $
```

1080 segundos son el 40 % de los 45 minutos de `duracion_min` de CNT-001. MAT-2026-0001 está EN_CURSO en BDD-301, el curso de la video-clase. El stream no reemplaza `avance_porcentaje` de Oracle: solo lleva el avance durante la clase.

Justificación. La guía fija Redis Streams para este componente. Usamos un stream y no `PUBLISH`/`SUBSCRIBE`, la alternativa más simple de Redis, porque el stream guarda el historial (`XRANGE` lo devuelve desde el primer evento) y pub/sub no: si el suscriptor se conecta tarde, pierde el avance ya publicado. Además, Redis está pensado para lecturas y escrituras instantáneas de datos simples, y cada evento son tres campos. En `XREAD`, `$` significa «desde ahora», por eso el suscriptor se abre antes que el productor.

Trazabilidad entre niveles

Cada estructura física se puede seguir hasta las entidades lógicas que guarda.

Entidades lógicas	Agregado conceptual	Estructura física
Contenido y Especificación (con Módulo por id)	«Contenido»	Documento en `contenido_cursos` (MongoDB)
Reseña (con Estudiante y Contenido por id)	«Reseña»	Documento en `foros_discusion` (MongoDB)
Progreso en vivo (con Matrícula por id)	«Progreso en vivo»	Stream `progreso_en_vivo:{id_contenido}` (Redis Streams)